

PASSOS MÁGICOS

Análise Multidimensional e Modelo Preditivo de Risco Educacional

Datathon PosTech Fase 5 | Solução Baseada na PEDE 2022-2024

 github.com/DanylloENL/datathon-passos-magicos

Metodologia e Dados

Estruturação da Base Histórica para a Solução

A BASE DE DADOS

Consolidação PEDE

Utilizamos os dados consolidados da PEDE de 2022, 2023 e 2024. Cruzamos 765 alunos (presentes em 23 e 24) através do Registro do Aluno (RA).

VARIÁVEL ALVO

Mapeamento de Risco (Target)

Definimos que um aluno está 'em risco' (para o Machine Learning) quando a Defasagem no ano seguinte é menor que zero (aprox. 40% dos alunos mapeados).

OBJETIVOS

Foco e Entregas

1. Responder assertivamente às dores de negócio (Q1 a Q11).
2. Criar uma aplicação de IA capaz de prever o risco antecipadamente, permitindo que a ONG atue de forma proativa.

Q1 e Q2: IAN & IDA

Adequação de Nível e Desempenho Acadêmico

Q1 • IAN

Defasagem Acadêmica

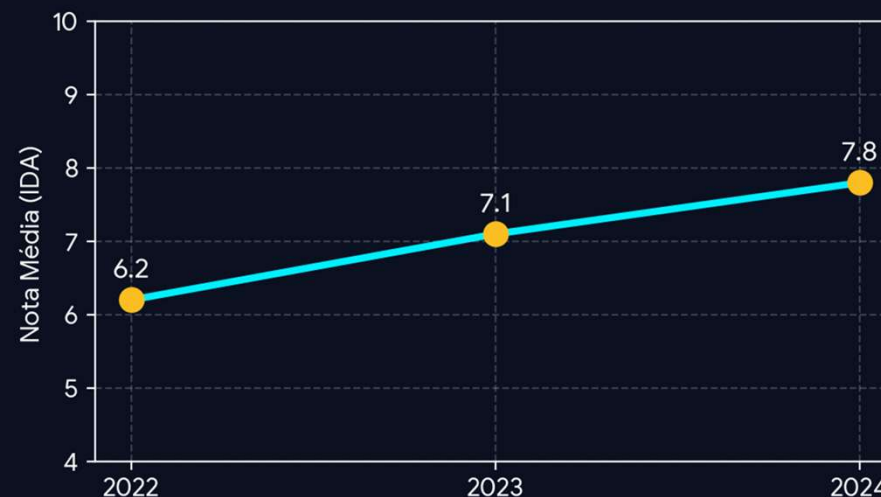
Houve uma redução contínua e drástica no número de alunos com defasagem severa. A migração constante para o status 'Adequado' comprova o resgate educacional da ONG.

Q2 • IDA

Desempenho Acadêmico

As notas apresentam crescimento consistente (gráfico). Os pequenos platôs identificados coincidem com a transição de fases (ex: Ágata para Ametista), onde o nível de exigência pedagógica aumenta exponencialmente.

Evolução do Desempenho (IDA)



Q3 e Q4: IEG & IAA

O Peso do Engajamento e a Síndrome do Impostor

Q3 • IEG

Engajamento

O grau de engajamento é o maior impulsionador do Ponto de Virada. Alunos altamente participativos conseguem sobrepor deficiências acadêmicas iniciais de forma muito mais rápida.

Q4 • IAA

Autoavaliação & Síndrome do Impostor

Foi identificado um padrão de 'Síndrome do Impostor'. Muitos alunos possuem um desempenho real (IDA) excelente, mas uma autoavaliação (IAA) muito baixa. Isso evidencia a urgência contínua do apoio psicológico para calibrar a régua de autoconfiança desses jovens.

Q5, Q6 e Q7: IPS, IPP & IPV

Sinais de Alerta e o Grande Despertar

Q5 • IPS

Fator Psicossocial

O IPS é o indicador antecedente perfeito. Padrões psicossociais negativos e instabilidade emocional sinalizam quedas futuras nas notas meses antes delas ocorrerem.

Q6 • IPP

Fator Psicopedagógico

O IPP prova que o IAN (defasagem) não reflete falta de inteligência. A avaliação psicopedagógica frequentemente revela que jovens com defasagem severa possuem um potencial cognitivo gigantesco, apenas reprimido pelo seu contexto social.

Q7 • IPV

Ponto de Virada

O clímax educacional não vem só das notas. É a fusão de engajamento assíduo e estabilidade emocional que detona a virada de chave no aluno.

Q8 e Q10: INDE & Efetividade

A Multidimensionalidade do Aluno e o Impacto Real

Q8 • O INDE (Índice de Desenvolvimento)

Harmonia Global: IDA + IEG + IPS + IPP

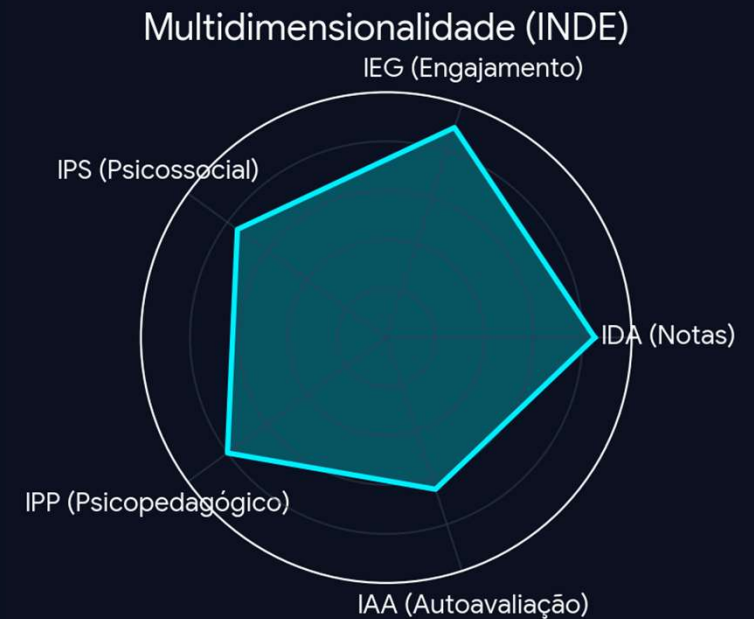
Como visto no radar ao lado, o aluno exemplar não é apenas o que tira nota máxima em tudo, mas aquele que equilibra cognição com saúde emocional, presença e autoavaliação.

Q10 • Efetividade do Programa

Jornada por Fases:

Quartzo → Ágata → Ametista → Topázio

A análise evolutiva certifica matematicamente o sucesso da Passos Mágicos. Alunos que entram vulneráveis saem como verdadeiros protagonistas, donos de suas próprias histórias.



Q9: Previsão de Risco com IA

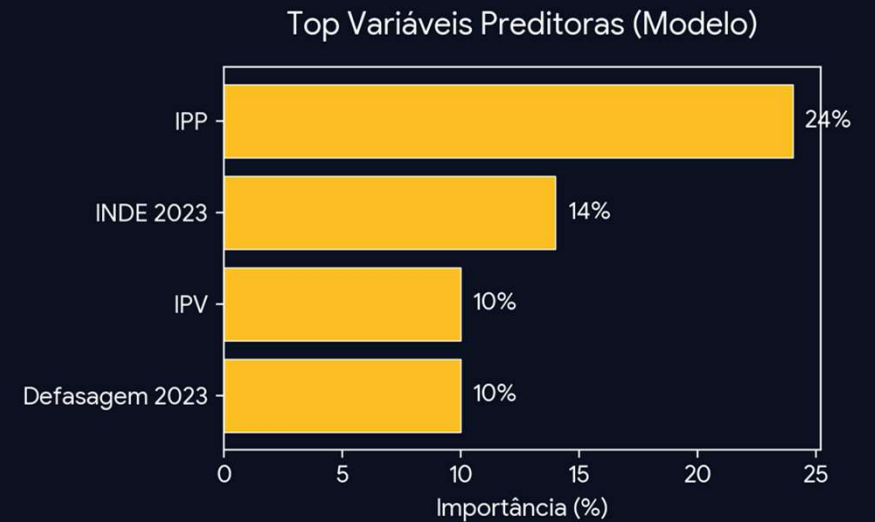
Machine Learning Aplicado à Educação

O Modelo Desenvolvido

Treinamos e comparamos 3 modelos, com o Random Forest vencendo com **91.8% de ROC-AUC** e **precisão de 85%**.

A Pergunta Respondida

A partir dos indicadores de 2023, o aluno ficará defasado em 2024? Nosso modelo provou que as variáveis **IPP (24%)** e **INDE (14%)** são as mais cruciais para essa predição.



Q9: Previsão de Risco com IA

Machine Learning Aplicado à Educação • Deploy em Produção

Deploy em Produção (Streamlit)

A Inteligência Preditiva no Dia a Dia da ONG

Prático e Operacional

A inteligência não ficou apenas no papel. A ONG agora conta com um web app intuitivo para tomada de decisão rápida e assertiva.

Análise em Tempo Real

Ao inserir os indicadores dos alunos, o modelo calcula e retorna em segundos a probabilidade individual de risco.

Processamento em Lote

Permite o carregamento e a avaliação automatizada de bases inteiras de estudantes simultaneamente.

datathon-risco-defasagem.streamlit.app

Previsão de Risco de Defasagem

Modelo de Machine Learning desenvolvido para o Datathon Passos Mágicos.

A partir dos indicadores de um aluno em 2023, o modelo estima a probabilidade de ele apresentar defasagem em 2024.

[Previsão individual](#) [Previsão em lote](#) [Sobre o modelo](#)

Indicadores do aluno (2023)

Idade	IAA	IDA
12	7,00	7,00
Ano de ingresso	IEG	IPV
2021	7,00	7,00
Defasagem em 2023	IPS	IAN
0	7,00	7,00
INDE 2023	IPP	
7,00	7,00	

[Calcular risco](#)

Q11: Insights, Criatividade e Acessibilidade

O Futuro Baseado em Dados

1. Triage Diária e Ação Precoce:

Recomendamos integrar a dashboard do modelo preditivo à rotina dos pedagogos. Ao menor sinal de queda no IPS, uma intervenção de apoio é agendada antes do aluno evadir.

2. Mentoria Cruzada (Apadrinhamento):

Utilizar alunos brilhantes da fase Topázio para mentorear alunos da fase Quartzo marcados pelo modelo preditivo com 'Alto Risco'.

LINKS DA SOLUÇÃO COMPLETA:

App Online: <https://datathon-risco-defasagem.streamlit.app/>

Repositório: github.com/DanylloENL/datathon-passos-magicos

OBRIGADX!